

1. OBJECTIUS DEL TALLER

1.1 OBJECTIU GENERAL:

Introduir els joves a la robòtica pràctica mitjançant el muntatge complet d'un braç robòtic SO-101 de codi obert, des de l'electrònica fins al primer control per software, combinant mecànica, electrònica i programació bàsica en un sol taller hands-on.

1.2 OBJECTIU ESPECÍFICS:

- **Mecànica i muntatge:** com ensamblar un braç robòtic de 5 graus de llibertat (+ pinça) a partir de peces impreses en 3D, seguint un procés d'ensamblatge real igual al que fan servir equips de recerca en robòtica.
- **Electrònica bàsica:** cablejat i connexió de servomotors intel·ligents (STS3215) en cadena sobre un bus de comunicació sèrie, a diferència d'un servo hobby convencional.
- **Control i moviment:** com calibrar cada articulació i moure el braç per primer cop mitjançant software des d'un ordinador (USB), entenent conceptes com rang de moviment, torque i posició.
- **Introducció a la IA aplicada a la robòtica:** context de per què aquest braç és una plataforma real utilitzada en investigació d'IA (la llibreria LeRobot de Hugging Face), obrint la porta a temes com aprenentatge per imitació, sense necessitat d'arribar-hi en aquesta sessió.
- **Treball en equip i resolució de problemes:** treballant en grups de 4-5 persones per braç, hauran de coordinar-se i depurar problemes de muntatge junts.
- Realitzar tasques pràctiques amb robots reals

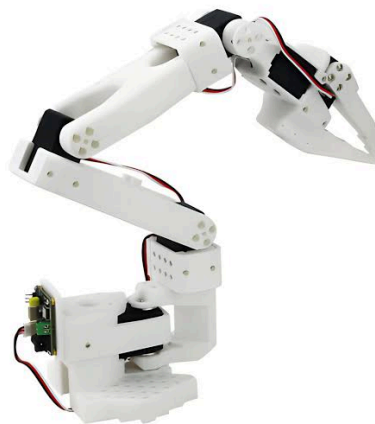


Fig 1. Robot LEERobot SO-101



2. PÚBLIC OBJECTIU I PARTICIPANTS

PARÀMETRE	DETALLS
Edats	15 a 35 anys
Participants	8-10 persones
Nivell Previ	Sense requisits (tots nivells benvinguts)
Durada	4 hores (sessió única)

2.1 RESULTATS D'APRENTATGE

- Muntar i cablejar un robot SO-101 des de zero
- Entendre els fonaments de servomotors i control de moviment
- Programar seqüències bàsiques de moviment

3. QUI IMPARTEIX:

Júlia Marsal és enginyera industrial especialitzada en robòtica, amb un Màster en Robòtica (UVIC-Eurecat) i més de 8 anys d'experiència en el sector, incloent-hi el seu inici com a professora de robòtica per a nens i joves. Actualment treballa com a Consultora de Robòtica de software internacional ([JMRobotics](#)) i ha desenvolupat projectes amb ROS/ROS2, integració de sensors i control de robots per a centres de recerca i empreses com Ekumen, DTE, Near Space Labs i Submer.

4. COL·LABORACIÓ AMB FABLAB ANDORRA:

Aquest taller es realitza en col·laboració amb Fablab Andorra, que hi participa com a soci local aportant, de manera gratuïta (col·laboració en espècie), els següents elements:



- **Cessió de l'espai:** Fablab Andorra cedeix el seu espai per a la realització del taller, ja equipat i adaptat per a activitats maker i educatives.
- **Impressió 3D de les peces:** les peces del braç robòtic SO-101 s'imprimeixen en 3D a les instal·lacions de Fablab Andorra, garantint qualitat i disponibilitat del material abans de la sessió.
- **Muntatge provisional dels robots:** un cop impreses les peces, l'equip de Fablab Andorra realitzarà un muntatge provisional de cada braç per verificar l'encaix correcte de totes les peces i detectar qualsevol incidència d'impressió abans del taller. Posteriorment, els braços es tornaran a desmuntar perquè siguin els participants qui facin el muntatge definitiu durant la sessió.

> Gràcies a aquesta col·laboració, el cost del material imprès, l'espai i la verificació prèvia no es repercuteix en el pressupost del taller (vegeu apartat 11. Pressupost).



5. PER QUÈ CARNET JOVE:

Una oportunitat per apropar la robòtica —i les vocacions tecnològiques que en deriven— als joves d'Andorra, en un format pràctic i accessible que normalment només es troba a nivell universitari.

6. HARDWARE: LEERobot SO-101

- Braç robòtic de 6 DOF (Graus de llibertat) totalment codi obert, dissenyat per a educació.
- 5 DOF + 1 gripper
- Motors Feetech STS3215 configurables
- Temps d'assemblatge: 1-1.5 hores per braç 4 persones

7. ESTRUCTURA DEL TALLER (4 HORES)

Proporció Teòrica-Pràctica: 10% teoria | 90% pràctica

Activitat	Durada	Objectiu
Benvinguda + Teoria	10 min	Presentació i conceptes bàsics
Muntatge Físic	60 min	Els participants munten els braços
Comprovació	10 min	Verificar funcionament
Programació + Reptes	90 min	Activitats pràctiques
Competició Jenga Robòtic	60 min	Jenga Robòtic (retirar i muntar peces sense tombar la torre)
Cloenda i lliurament de premis	10 min	Demostració final

8. ACTIVITATS DETALLADES

8.1 Activitat 1 - Benvinguda + Teoria (10 min)

- Presentació ràpida dels objectius del taller pràctic
- Explicació de conceptes: robòtica, programació, resolució de problemes
- Demostració en vídeo del SO-101 en acció
- Normes de seguretat i ús del taller



8.2 Activitat 2 - Muntatge Físic (60 min)

- Els participants munten els braços robòtics en equips de 4-5 persones
- Supervisió contínua per part dels instructors
- Nota: Els motors ja estaran configurats i calibrats prèviament, i les peces ja hauran passat per un muntatge provisional de verificació a càrrec de Fablab Andorra

8.3 Activitat 3 - Comprovació (10 min)

- Prova de funcionament de cada braç
- Verificació de sensors i actuadors
- Troubleshooting si cal

8.4 Activitat 4 - Programació + Reptes Pràctics (90 min)

- Els equips roten per 1-2 reptes, 45 minuts cada un:
 1. Repte 1:
 - Els equips han de programar un braç per a que pugui agafar un objecte a una posició d'inici.
 - Els equips han de programar un braç per a que pugui deixar un objecte a una posició de fi.
 - I vice-versa, els equips han de programar un braç per a que pugui agafar un objecte a la posició d'inici i deixar-la a la posició de fi.
 2. Repte 2:
 - Els equips han de programar un programa per a que pugui motar i desmontar 3-4 blocs.

8.5 Activitat 5 - "Jenga Robòtic" — Muntatge i desmuntatge de torre (60 min)

Es munta i desmunta una torre estil Jenga (o de blocs LEGO/fusta lleugera). Cada equip ha de programar una seqüència perquè el braç SO-101 agafi una peça concreta i la col·loqui a sobre de la torre, sense que caigui.

- **Programació bàsica requerida:** moviment a una posició (x,y,z), obrir/tancar pinça, moviment de retorn.
- **Puntuació:** 1 punt per peça moguda amb èxit; -2 si la torre cau.
- **Variante temporitzada:** el primer equip a completar 3 moviments correctes guanya.

Criteris de desempat:



Introducció a la robòtica, programació i resolució de problemes — Sessió de 4 hores

1. En cas d'empat a punts, guanya l'equip que hagi muntat i desmuntat la torre en menys temps.
2. Si cap equip aconsegueix completar el muntatge i desmuntatge complet, guanya l'equip que hagi arribat més lluny en el procés (major nombre de peces mogudes amb èxit).

8.6 Activitat 5 - Cloenda (10 min)

- Demostració dels millors intents de cada equip
- Reflexió col·lectiva sobre l'aprenentatge
- Valoració dels participants
- Entrega de premis

9. PREPARACIÓ PRE-TALLER

Hardware (10 hores de preparació):

Tasques a realitzar abans del taller:

- Impressió 3D de les peces del braç SO-101 a Fablab Andorra.
- Muntatge provisional de cada braç per part de Fablab Andorra, per verificar l'encaix de les peces i detectar incidències d'impressió.
- Desmuntatge dels braços perquè quedin llestos per al muntatge definitiu dels participants.
- Impressió 3D peces per la competició.

Software (7 hores de preparació)

Configurar motors dels SO-101:

- Trobar i assignar ports USB
- Assignar IDs únics a cada motor
- Verificar baudrates correctes

Calibratge de motors

- IDs, posició neutra i rang complet de moviments

Proves de funcionament:

- Comprovar comunicació USB i codi Python
- Preparar ambient: Python, LeeRobot

Preparació del programari (Activitats 8.4 i 8.5):



- Script base de moviment: funció que envia una posició (x,y,z o angles) a cada motor + control d'obertura/tancament de la pinça
- Captura de coordenades de referència: moure manualment el braç a "inici", "fi" i als punts de la torre, i enregistrar els valors dels 6 motors per a cada punt (per donar-los ja fets o parcialment als participants)
- Template Repte 1 (pick & place): programa amb funcions ja definides (agafar(), deixar()) on els participants només han de completar/ajustar les coordenades
- Template Repte 2 / Activitat 5 (loop Jenga): estructura de bucle ja feta (agafar peça → moure → col·locar → tornar) amb els paràmetres a "tunejar" pels participants
- Prova de cada script en un braç de referència, per validar-ne el funcionament abans de replicar-los als 3 braços

Preparació del taller (8 hores):

- Definició de les posicions d'inici i fi: marcar físicament (cinta, base fixa) les posicions a la taula de cada braç, perquè siguin repetibles i iguals per a tots els equips
- Preparació de l'objecte de prova: triar un objecte fàcil d'agafar amb la pinça (mida, pes, forma) per al Repte 1
- Preparació de la interfície d'usuari, perquè l'assistent tingui tot el material necessari per garantir l'èxit del taller

Preparació de l'espai (Fablab Andorra)

- Muntatge de taules i materials per als reptes
- Comprovació de la seguretat: espai lliure, connexions estables
- Verificació de l'abast del braç per a cada posició utilitzada
- Muntatge de la torre Jenga/blocs: torre base petita (3-4 peces) a l'abast del braç, amb peces prou lleugeres i grans per a la pinça del SO-101

10. RECURSOS I MATERIAL NECESSARI

Recurs	Quantitat	Detalls
SO-101 Braços	3	Pre-muntats i calibrats
Ordinadors	3	Per a programació
Cables USB	3	Connexió braç-ordinador
Fonts alimentació	3	5V o 12V segons config
Objectes per als reptes	Variable	Colors, tamanyos diversos
Obstacles	2-3	Per al repte "Jenga"
Eines	3	Seguretat durant muntatge
Instructors	1	1 instructor per 20 assistents



11. PRESSUPOST

Concepte	Detalls	Preu
Material (3 Braços)	Braços + Accessoris	810€
Preparació	25 hores (config + calibratge + proves + taller)	520€
Impartició	4 hores (1 instructor)	240€
TOTAL		1570€
Part assumida pel FabLab		-810€
Part restant		760€
+ IGI		34,20 €
TOTAL TALLER		794,2 €

Cost per participant(8-10p): 99-79,4€

12. FUTURS TALLERS (PROPOSTA DE SEGUIMENT)

> De cara a futures sessions, tant el material com la seva preparació ja estarien coberts, de manera que només caldria pressupostar la impartició i la preparació específica de cada sessió.

- **Sessió 1: Construcció Avançada** (3 hores)
Construcció col·lectiva de braços addicionals, 3D printing, calibratge avançada
- **Sessió 2: Programació Avançada** (4-5 hores)
AI, Machine Learning, imitation learning, recollida de dades i projectes autònoms

13. NOTES IMPORTANTS

- ✓ Els motors estaran configurats i calibrats prèviament
- ✓ Les peces del braç s'imprimiran en 3D i es muntaran provisionalment a Fablab Andorra abans del taller, per garantir-ne l'encaix correcte
- ✓ Els participants es centren 100% en muntatge i programació
- ✓ Python és apropiat per als petits i grans (15-35 anys)
- ✓ La proporció 10% teoria | 90% pràctica garanteix alta motivació
- ✓ Fablab Andorra actua com a soci local, cedint espai, impressió 3D i muntatge provisional dels robots